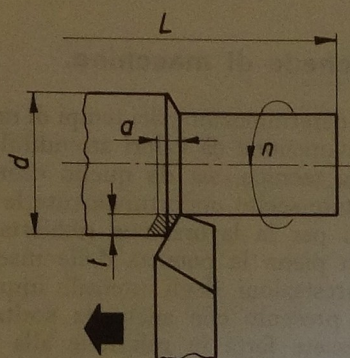
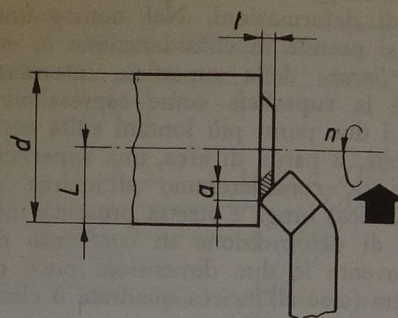


Calcolo dei tempi di macchina t_m Tornitura



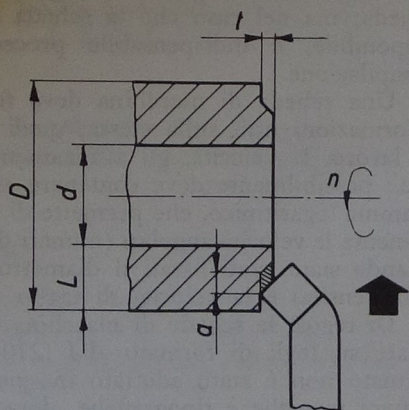
per una passata: $t_m = \frac{L + e}{a \cdot n}$

totale: $t_m = \frac{h}{t} \cdot \frac{L + e}{a \cdot n}$



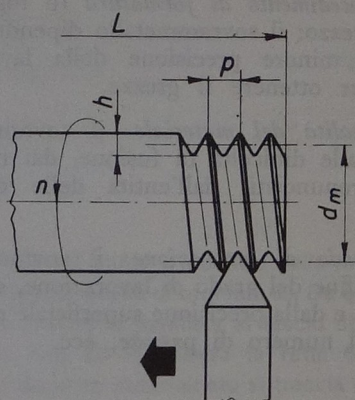
per una passata: $t_m = \frac{L + e}{a \cdot n} = \frac{\frac{d}{2} + e}{a \cdot n}$

totale: $t_m = \frac{h}{t} \cdot \frac{\frac{d}{2} + e}{a \cdot n}$



per una passata: $t_m = \frac{L + e}{a \cdot n} = \frac{\frac{D - d}{2} + e}{a \cdot n}$

totale: $t_m = \frac{h}{t} \cdot \frac{\frac{D - d}{2} + e}{a \cdot n}$



per una passata: $t_m = \frac{L + e}{a \cdot n} = \frac{L + e}{p \cdot n}$

totale: $t_m = \frac{h}{t} \cdot \frac{L + e}{p \cdot n}$

Simbologia: L = corsa di lavoro (lunghezza da tornire) in mm

n = n° di giri al min. del mandrino

a = avanzamento in mm/giro

t = profondità di passata in mm

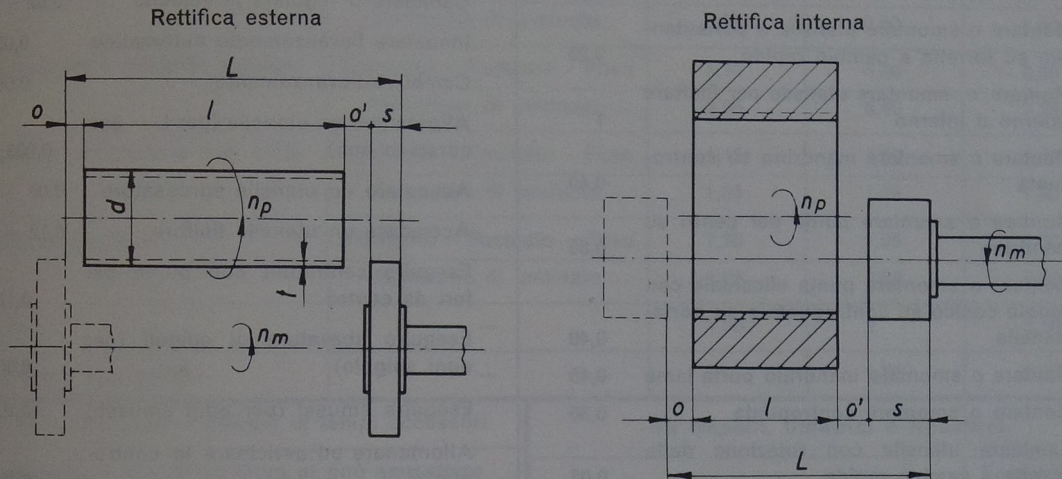
h = spessore totale da asportare in mm

p = passo della vite in mm

e = extracorsa in mm

Calcolo dei tempi di macchina t_m Rettifica

Rettifica in tondo



Indicando con o ed o' gli spazi a vuoto, si assumono normalmente tali spazi in modo che sia $o + o' = 2s$.
Indicando con a l'avanzamento in mm al minuto e facendo riferimento, per gli altri simboli, alle figure, si ha:

$$\text{per una passata: } t_m = \frac{L}{a \cdot n_p}$$

detto: h lo spessore totale da asportare

$$\text{tempo totale: } t_m = \frac{h}{t} \cdot \frac{L}{a \cdot n_p}$$

Rettifica in piano

Si possono presentare due casi diversi:

a) **Rettifica periferica** (tangenziale).

In questo caso il tempo t_m si calcola come nell'operazione di **fresatura periferica**, considerata nella tabella precedente;

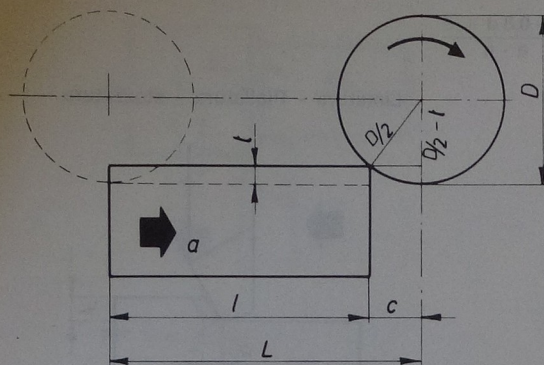
b) **Rettifica frontale** (con mola a tazza).

In questo caso il tempo t_m si calcola come nell'operazione di **fresatura frontale**, considerata nella tabella precedente.

Calcolo dei tempi di macchina t_m

Fresatura

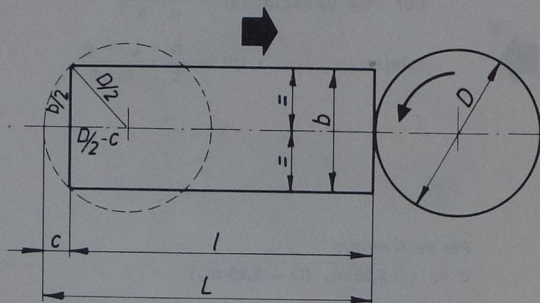
Fresatura periferica



$$c = \sqrt{t(D-t)}$$

$$t_m = \frac{L + e}{v_a} = \frac{l + \sqrt{t(D-t)} + e}{v_a}$$

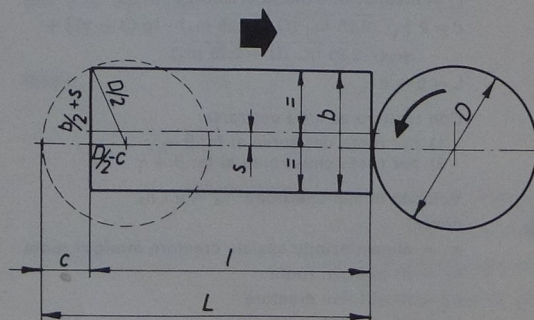
Fresatura frontale



Fresatura con l'asse della fresa nel piano di simmetria del pezzo da fresare

$$c = \frac{D - \sqrt{D^2 - b^2}}{2}$$

$$t_m = \frac{l + \frac{D - \sqrt{D^2 - b^2}}{2} + e}{v_a}$$

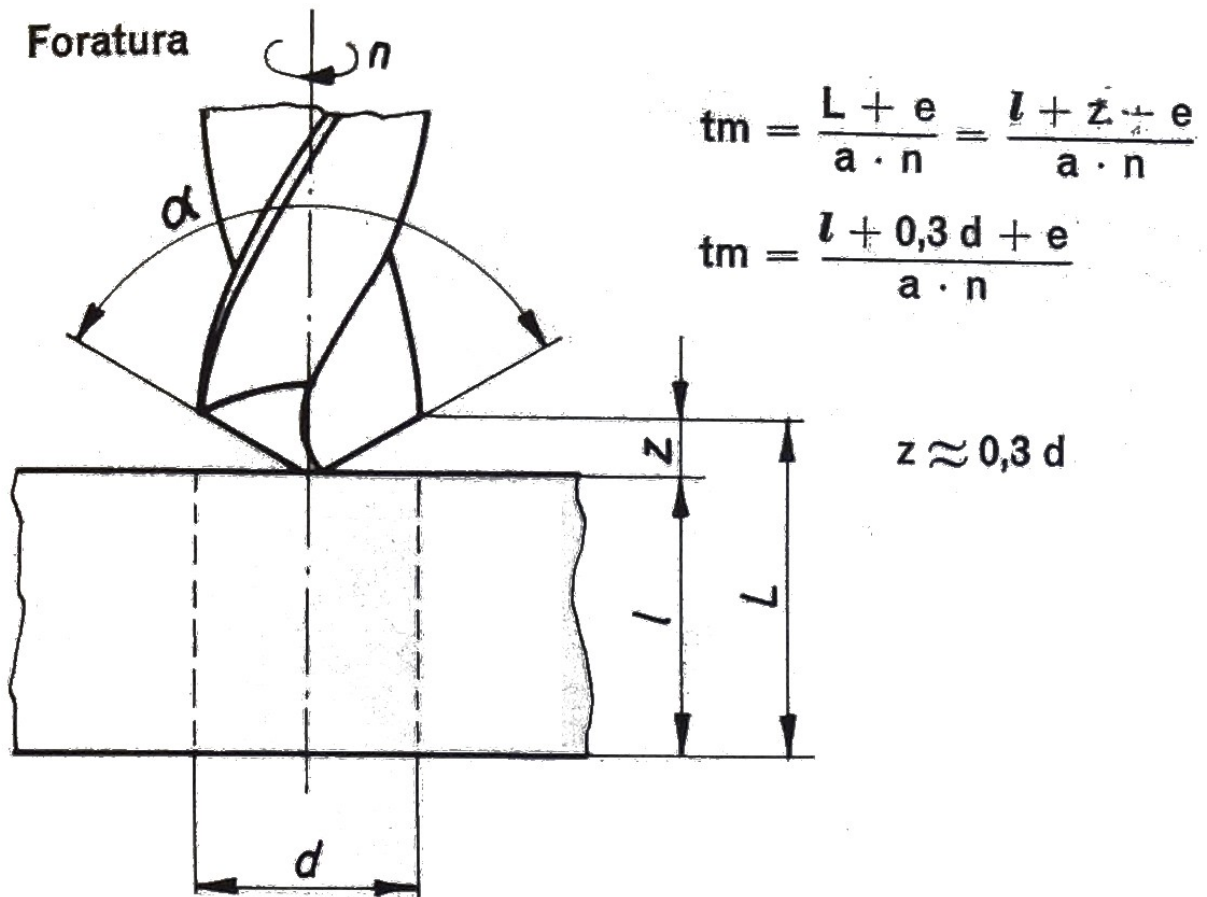


Fresatura con l'asse della fresa spostato rispetto all'asse di simmetria del pezzo da fresare

$$c = \frac{D - \sqrt{D^2 - (b + 2s)^2}}{2}$$

$$t_m = \frac{l + \frac{D - \sqrt{D^2 - (b + 2s)^2}}{2} + e}{v_a}$$

Con v_a si indica la velocità di alimentazione in mm al minuto.



Velocità di rotazione:

$$n = \frac{V_t \cdot 1000}{\pi D}$$

Con:

- n : velocità di rotazione in giri/min
- V_t : velocità di taglio in m/min
- D : diametro in mm